Условие

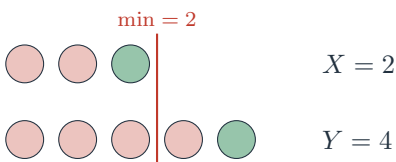
Нека $X, Y \sim \mathrm{Geo}(p)$ са независими. Намерете разпределението на (а) $\min\{X, Y\}$; (б) $\max\{X, Y\}$.

$\mathrm{Geo}(p)$ брои неуспехите преди първия успех: $\mathbb{P}(X = k) = (1-p)^k p$, $k = 0, 1, 2, \ldots$

Удобната форма: опашката

$X \geq k$ значи, че първите k опита са неуспешни:

$$\mathbb{P}(X \geq k) = (1-p)^k, \qquad k = 0, 1, 2, \ldots$$



Както в Задача 3.27, за минимума е удобно $\mathbb{P}(\min \geq k)$, а за максимума $\mathbb{P}(\max < k)$.

(а) Минимумът

$\min\{X, Y\} \geq k$ точно когато и двете са $\geq k$. По независимостта:

$$\mathbb{P}(\min\{X, Y\} \geq k) = \mathbb{P}(X \geq k)\,\mathbb{P}(Y \geq k) = (1-p)^{2k} = \big((1-p)^2\big)^k.$$

Това е опашката на геометрично разпределение с вероятност за неуспех $(1-p)^2$, т.е. за успех

$$1 - (1-p)^2 = 2p - p^2.$$

$$\min\{X, Y\} \sim \mathrm{Geo}(2p - p^2).$$

Интуиция: провеждаме двете редици паралелно. Кръгът е „успех“, ако поне една от двете е успех: $1 - (1-p)^2$.

(б) Максимумът

$\max\{X, Y\} < k$ точно когато и двете са $< k$:

$$\mathbb{P}(\max\{X, Y\} < k) = \mathbb{P}(X < k)\,\mathbb{P}(Y < k) = \big(1 - (1-p)^k\big)^2.$$

Оттук вероятностите:

$$\mathbb{P}(\max = k) = \mathbb{P}(\max < k+1) - \mathbb{P}(\max < k) = \big(1 - (1-p)^{k+1}\big)^2 - \big(1 - (1-p)^k\big)^2.$$

Максимумът **не** е геометричен: той помни колко време вече е чакал едната редица.

Отговор. (а) $\min\{X, Y\} \sim \mathrm{Geo}(2p - p^2)$; (б) $\mathbb{P}(\max\{X, Y\} < k) = \big(1 - (1-p)^k\big)^2$.